

Chủ đề 1: Địa chỉ IP và các thành phần cơ bản để thiết lập mạng Lan

- Mục tiêu:

- Xác định các thành phần cơ bản của mạng cục bộ (LAN);
- Cấu hình địa chỉ IP cho các máy tính và kiểm tra kết nối

○ Thành phần của mạng máy tính

- Máy tính;
- Thiết bị mạng: card mạng;
- Môi trường truyền
- Hệ điều hành mạng
- 2 máy tính
- Card mạng (NIC)
- Thiết bị mạng: hub, switch
- Cáp / sóng
- Hệ điều hành
- Địa chỉ IP

○ Thiết bị mạng:

- Thiết bị trung chuyển: mở rộng mạng
- Thiết bị cuối: trực tiếp làm việc với con người

○ Môi trường truyền:

- Hữu tuyến: cáp UTP
 - Cáp thẳng (nối các thiết bị khác loại, pc-switch)- straight through
 - Cáp chéo (nối cùng loại; pc – router)- cross over
 - ??? c.thẳng và cáp chéo bản chất khác nhau ở điểm nào??
- Vô tuyến : wifi

○ Hệ điều hành mạng

○ Giao thức: qui tắc/qui ước

- ??? bản chất giao thức quy định điều gì?
- http/https: web
- tcp: kiểm soát truyền dữ liệu; udp
- ??? ưu điểm của udp và tcp

○ Địa chỉ IP:

• Định nghĩa:

- xác định duy nhất máy tính trong mạng
- ??? tại sao phải có thêm địa chỉ MAC
- Địa chỉ IP/ Địa chỉ logic/→ thay đổi
- Địa chỉ MAC/địa chỉ vật lý/→ ko thay đổi

- Cấu trúc địa chỉ IP
 - V4 : 32 bit
 - V6: 128 bit
- Thành phần: IP v4: 32 bit
 - Netid. Host id
 - Net.host

○ Ví dụ:

- 16 bit cực trái → net; 16 bit cực phải → host
- 24 bit net/8 bit làm host

○ Biểu diễn: Thập phân A.B.C.D

- Mỗi phần gồm 8 bit; 1 octet
- Mỗi octet: có giá trị thập phân : 0-255
- Thông tin nào đi kèm với IP để xác định bao nhiêu bit net/host:
 - SM (subnet mask): cho biết địa chỉ IP đó có bao nhiêu bit net
 - **Các bit tương ứng phần net = 1; các bit phần host = 0**
 - Biểu diễn của SM:
 1. Ví dụ: 192.168.1.2/24
 2. Tường minh: 255.255.255.0
 3. Vậy có 2 cách ghi địa chỉ ip đầy đủ:

192.168.1.2/24

Hoặc

iP: 192.168.1.2

SM: 255.255.255.0

○ Ví dụ: cho địa chỉ ip **184.156.12.65/26**

Tính **SM dạng thập phân**:

IP: 184.156.12.65

SM: 255.255.255.192

○ Ví dụ: cho địa chỉ **184.156.168.30/19**

Tính **SM dạng thập phân**:

11111111	11111111	111 00000	00000000
-----------------	-----------------	------------------	----------

→ **SM: 255.255.224.0**

○ Cách tính địa chỉ IP khả dụng từ 1 dãy địa chỉ đã cho.

- Khả dụng: dùng được/ dùng để cấu hình cho thiết bị (PC, cổng router..)

Định nghĩa:

- 1) Địa chỉ net là địa chỉ có tất cả các bit host =0
- 2) Địa chỉ broadcast là địa chỉ có tất cả các bit host =1
- 3) Địa chỉ host là địa chỉ có ít nhất 1 bit phần host khác 0/=1

Ý nghĩa:

- Đc net: xác định net/mạng
- Địa chỉ broadcast: quảng bá; đại diện cho tất cả các máy trong 1 mạng/net
- ??? trong trường hợp nào thì máy tính cần gửi 1 gói quảng bá (IP)
- Địa chỉ host: địa chỉ khả dụng/gán cho thiết bị
- ??? Router làm thế nào xác định đc net từ địa chỉ IP trong gói tin tin đã nhận??

- Ví dụ: Cho 1 địa chỉ 192.168.1.2/24
 - Địa chỉ trên là địa chỉ host/net/broadcast
 - Tính đc net tương ứng
 - Tính dãy đc ip khả dụng của net trên

Giải thích 1

SM: 24 bit net → 8 bit host

- ⇒ Các bit host : rơi vào octet thứ 4
- ⇒ Giá trị thập phân =2 → nhị phân: 00000010
- ⇒ Theo định nghĩa: Đc đã cho là địa chỉ host

Tính địa chỉ net: → các bit host =0; có nghĩa là octet 4 phải bằng: 00000000

→ 192.168.1.0/24

Tính đc broadcast: → các bit host = 1 → octet 4: 11111111

→ 192.168.1.255/24

→ Dãy địa chỉ khả dụng của net 192.168.1.0/24 là:

- 192.168.1.1/24 --- 192.168.1.254/24

Giải thích 2

Xác định số bit net và host

192	168	1	2	IP
255	255	255	0	SM

Xét octet thứ 4: (các bit host)

$2_{10} \rightarrow 00000010 \rightarrow$ địa chỉ host

Địa chỉ net:

- Các bit host = 0 $\rightarrow$ các bit host: 00000000
- 192.168.1.0/24

Địa chỉ broadcast:

- Các bit host = 1 $\rightarrow$ các bit host= 11111111
- 192.168.1.255/24

Học thuộc chuỗi số để chuyển đổi giữa 2 hệ thập phân và nhị phân

128	64	32	16	8	4	2	1
-----	----	----	----	---	---	---	---

01000001 $\rightarrow$ 65

$131_{10} \rightarrow 10000011$

Ví dụ: Cho 1 địa chỉ 184.156.12.165/27

- Địa chỉ trên là địa chỉ host/net/broadcast
- Tính đc net tương ứng
- Tính dãy đc ip khả dụng của net trên
- Tính broadcast

Giải thích

SM có 27 bit; bit net 27 ; bit host 5 (cực phải)

Xét octet thứ 4: 165

Đổi sang nhị phân: 101xxxxx; tổng các x = 5 $\rightarrow$ có bit khác 0; nên đc đã cho là đc host

Tính đc net: $\rightarrow$ các bit host =0; 5x = 00000

Octet4: $\rightarrow$ 10100000 $\rightarrow$ 128+32

Vậy đc net : 184.156.12.160/27

Đc broadcast: các bit host = 10111111 $\rightarrow$ 255-64=191

: 184.156.12.191/27

Vậy khả dụng: 184.156.12.161/27 -- 184.156.12.190/27

Ví dụ:

- Cho 1 địa chỉ 184.156.12.165/26
- Địa chỉ trên là địa chỉ host/net/broadcast
- Tính đc net tương ứng
- Tính dãy đc ip khả dụng của net trên

Giải thích

- SM : 26 → 26 bit net → bit host: 6 (bit net lấn qua octet 4 → 2bit)
- Xét octet 4 (vì để biết đc nào thì phụ dựa vào các bit host)
- Octet 4: 65
- 01000001

Xét 6 bit host: → địa chỉ đã cho là đc host

Địa chỉ net: (xét octet 4): 01000001 → 01000000

- Net: 184.156.12.64/26
- Broadcast:
 - Xét octet 4: 01000001 → 01111111
 - Dc broadcast: 184.156.12.127/26
- Địa chỉ ip khả dụng:
- Dãy 184.156.12.64/26 có tất cả các địa chỉ ip là :
- Dãy 184.156.12.64/26 -----184.156.12.127/26
- Khả dụng: 184.156.12.65/26 -----184.156.12.126/26

Ví dụ: Cho 1 địa chỉ 185.168.194.0/19

- Địa chỉ trên là địa chỉ host/net/broadcast
- Tính đc net tương ứng
- Tính dc broadcast
- Tính dãy đc ip khả dụng của net trên

Giải thích:

SM: 19 bit net → bit host =13 (cực phải)

185	168	194	0
		11000010	00000000

Xét 13 bit host hiện tại: 00010 00000000 → host

185	168	192	0
		11000000	00000000

- Dc net là: 185.168.192.0/19

Đc broadcast

185	168	192	0
		11011111	11111111

- ➔ Đc broadcast là: 185.168.223.255/19
- ➔ Khả dụng: 185.168.192.1/19-185.168.223.254/19

Mô phỏng bằng Packet tracer:

- Lưu ý phải đăng kí tài khoản để đăng nhập vào packet tracer (tham khảo tài liệu giáo trình trên drive)

LỆNH KIỂM TRA KẾT NỐI :

- VÍ DỤ ĐÚNG TẠI MÁY A, MUỐN KIỂM TRA KẾT NỐI ĐẾN MÁY b
- Thì tại máy A gõ lệnh: Ping <Đc máy B>

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 184.156.12.162

Pinging 184.156.12.162 with 32 bytes of data:

Reply from 184.156.12.162: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 184.156.12.162: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 184.156.12.162: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 184.156.12.162: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 184.156.12.162:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms

C:\>|
```

- Dựa vào thông tin nào để kết luận kết nối giữa A và B có thành công hay không? Và các trường hợp có thể xảy ra. ????

Bài tập:

- Hoàn thiện và chuẩn bị đầy đủ 10 câu hỏi đã giao và các câu hỏi trong phần???
- Mô phỏng lại hệ thống mạng gồm 2 máy tính kết nối vào switch và ping giữa 2 máy.
- Câu hỏi x:
 - o Cho 1 địa chỉ 186.176.128.165/18
 - o Địa chỉ trên là địa chỉ host/net/broadcast
 - o Tính đc net tương ứng
 - o Tính dãy đc ip khả dụng của net trên
- Câu hỏi x+1
 - o Cho 1 địa chỉ 176.16.64.96/28
 - o Địa chỉ trên là địa chỉ host/net/broadcast
 - o Tính đc net tương ứng
 - o Tính dãy đc ip khả dụng của net trên
- Mô phỏng mạng sau trên packet tracer và cấu hình địa chỉ IP theo yêu cầu sau:
 - o Thiết lập 1 mạng A gồm 3 máy nối vào 1 thiết bị trung tâm
 - o Thiết lập 1 mạng B gồm 2 máy nối vào 1 thiết bị trung tâm
 - o Nối 2 mạng A và B thông qua 2 thiết bị trung tâm của X và Y
 - o Cấu hình:
 - Các máy tính trong 2 mạng thuộc vào địa chỉ net ở câu X.
 - Kiểm tra kết nối giữa các máy trong 2 mạng (cho biết kết quả)
 - o Cấu hình:
 - Các máy tính trong A thuộc net câu X
 - Các máy tính trong B thuộc net câu X + 1
 - Kiểm tra kết nối giữa các máy trong mạng (cho biết kết quả)

Yêu cầu sản phẩm kết quả:

- Đối với các câu hỏi: trả lời ngắn gọn/súc tích nhất có thể
- Đối với câu hỏi mô phỏng: làm trên packet tracer và lưu lại file với tên file là tên sv
- Hoàn thiện trước buổi học lí thuyết tiếp theo và “xuất trình” khi được yêu cầu!!

➔ Kiểm tra kết nối:

➔ Đứng tại máy A ping máy B:

- Ping <đc IP máy B>

-